

الجداء السلمي

تذكير الدرس

(1) الجداء السلمي لشعاعين

تعريف : الجداء السلمي لشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ هو العدد الحقيقي الذي نرمز إليه بالرمز $\vec{u} \cdot \vec{v}$ والمعرف بـ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \text{إذا كان} \quad \vec{u} = \vec{0} \quad \text{أو} \quad \vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) \quad \text{إذا كان} \quad \vec{u} \neq \vec{0} \quad \text{و} \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

حالات خاصة: - إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا و كان لهما نفس الاتجاه فإن:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \quad \text{لأن} \quad \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 1$$

- إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ مرتبطين خطيا و كانا اتجاهاهما متعاكسين فإن:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \quad \text{لأن} \quad \cos(\vec{u}, \vec{v}) = -1$$

• نرمز إلى الجداء السلمي $\vec{u} \cdot \vec{u}$ بـ $\vec{u}^2$ و نسميه المربع السلمي للشعاع $\vec{u}$ ولدينا

$$\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$$

و بصفة خاصة إذا كانت A و B نقطتين فإن $\overline{AB}^2 = \|\overline{AB}\|^2 = AB^2$

مبرهنة: إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعين فإن: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

مبرهنة: إذا كان $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ شعاعين غير معدومين وكانتا C' و D' المسقطين

العموديين على الترتيب للنقطتين C و D على المستقيم (AB) فإن :

$$\overline{AB} \cdot \overline{CD} = \overline{AB} \cdot \overline{C'D'}$$

حالات خاصة: - إذا كان الشعاعان $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ مرتبطين خطيا ومن نفس

$$\overline{AB} \cdot \overline{CD} = AB \times CD \quad \text{الاتجاه يكون}$$

- إذا كان الشعاعان $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ مرتبطين خطيا و كانا اتجاهاهما

$$\overline{AB} \cdot \overline{CD} = -AB \times CD \quad \text{متعاكسين يكون}$$

(2) العبارة التحليلية للجداء السلمي

مبرهنة: إذا كانت ، في معلم متعامد ومتجانس ، إحداثيا $\vec{u}$ هي (x, y) و كانت إحداثيا $\vec{v}$ هي (x', y') فإن: $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

(3) الأشعة المتعامدة

تعريف: القول أن الشعاعين غير المعدومين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان يعني أنه إذا كان : $\overline{AB} = \vec{u}$ و $\overline{AC} = \vec{v}$ يكون المستقيمان (AB) و (AC) متعامدين.

ملاحظة: نستخدم على أن الشعاع المعدوم عمودي على كل الأشعة.

مبرهنة: القول أن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متعامدان يعني أن $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

(4) قواعد الحساب

مبرهنة: من أجل كل ثلاث أشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ و من أجل كل عدد حقيقي λ لدينا

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad \bullet \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad \bullet \quad (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$$

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad \bullet \quad (\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad \bullet \quad (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad \bullet \quad \text{مبرهنة}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) \quad \bullet \quad (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

(5) تطبيقات الجداء السلمي :

◆ الشعاع الناطمي على مستقيم :

نقول أن الشعاع $\vec{n}$ ناظمي لمستقيم D ($\vec{n} \neq \vec{0}$) إذا كان $\vec{n}$ عموديا على شعاع توجيه D .

◆ مبرهنة: ليكن D مستقيم يشمل النقطة A و $\vec{n}$ شعاع ناظمي له.

$$M \in D \quad \text{تعني أن} \quad \vec{n} \cdot \overline{AM} = 0$$

◆ مبرهنة: ليكن D مستقيم معادلته $ax + by + c = 0$ في معلم متعامد و متجانس.

الشعاع $\vec{n}(a, b)$ ناظمي لـ D .

◆ مبرهنة : إذا كانت I منتصف $[AB]$ وكان k عددا حقيقيا معلوما فإن مجموعة

النقط M من المستوي حيث $MA^2 + MB^2 = k$ هي إما المجموعة الخالية وإما

المجموعة $\{I\}$ وإما الدائرة التي مركزها I ونصف قطرها $\sqrt{\frac{k}{2} - IB^2}$.

◆ مبرهنة : إذا كانت A و B نقطتين متميزتين ثابتتين وإذا كان k عددا حقيقيا معلوما

فإن مجموعة النقط M من المستوي حيث $\frac{MA}{MB} = k$ ($k \neq 1$) هي الدائرة التي قطرها

$[GG']$ حيث G هو مرجح الجملة $\{(A;1), (B;-k)\}$ و G' هو مرجح الجملة $\{(A;1), (B;k)\}$

تمارين متنوعة

مراقبة المعلومات

في التمارين من 1 إلى 6 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1 نعتبر النقط $A(3; -2)$ ، $B(1; 3)$ و $C(-4; 1)$.

احسب $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ ، $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

2 احسب $\vec{u} \cdot \vec{v}$ علما أن $\vec{u}(2; -3)$ و $\vec{v}(3; -1)$

3 الشعاعان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ يحققان $\vec{u} \cdot \vec{i} = 2$ ، $\vec{u} \cdot \vec{j} = -3$ ، $\vec{v} \cdot \vec{i} = -4$ و $\vec{v} \cdot \vec{j} = 2$

ما هما مركبتا الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ ؟ احسب $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

4 الشعاع $\vec{u}$ يحقق $\|\vec{u}\| = 3$ و $(\vec{i}, \vec{u}) = \frac{\pi}{6}$. احسب $\vec{u} \cdot \vec{i}$ و $\vec{u} \cdot \vec{j}$

5 جد شعاعا $\vec{v}$ عموديا على الشعاع $\vec{u}$ حيث $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ و له نفس طول $\vec{u}$

6 جد شعاعا طويلته 1 عمودي على الشعاع $\vec{u}(3; -5)$

7 احسب AB علما أن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ ، $AC = 5$ و $\widehat{BAC} = 45^\circ$

8 ليكن ABC مثلثا عين قيمة مقربة لقياس الزاوية $\widehat{ACB}$ علما أن $CA = 4$ ، $CB = 7$ و $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 12$

9 A و B نقطتان متميزتان من المستوي .

عين مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$

10 ليكن ABC مثلثا . احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، ثم عين $\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|$

و $\|\overrightarrow{2AB} + 3\overrightarrow{AC}\|$ علما أن $AB = 5$ ، $AC = 2$ و $\widehat{BAC} = 60^\circ$

11 $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان حيث $\|\vec{u}\| = 1$ و $\|\vec{v}\| = 5$ و $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$

احسب كلا من $(3\vec{u} + \vec{v})^2$ ، $(2\vec{u} + 4\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - 4\vec{v})$ و $\left\| \frac{3}{2}\vec{u} - \vec{v} \right\|$

12 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

ما هي المجموعة E للنقط $M(x; y)$ التي تحقق : $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ ؟

13 (1) أعط معادلة المستقيم Δ الذي يشمل النقطة $A(-1; 2)$ و $\vec{n}(3; -1)$ شعاع

ناظمي له .

(2) أعط معادلة المستقيم Δ الذي يشمل $A(3; -4)$ وعمودي على المستقيم D الذي معادلته $2x + y - 1 = 0$.

14 اكتب معادلة الدائرة (B) التي مركزها $I(2; 0)$ و تشمل $A(2; 4)$ ، ثم عين معادلة الدائرة (B') التي قطرها $[AI]$.

حساب الجداء السلمي

15 على مستقيم مدرج نعلم النقط A ، B ، C ، D و E (الوحدة: 1)

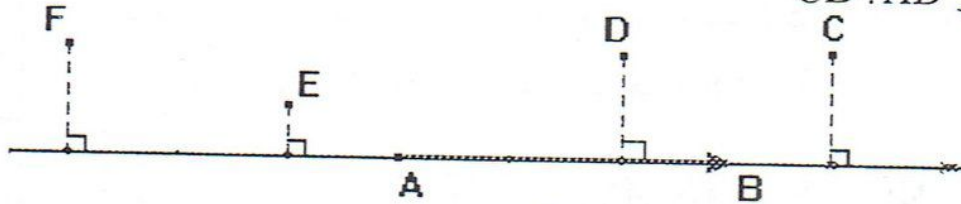


كما هو مبين في الشكل

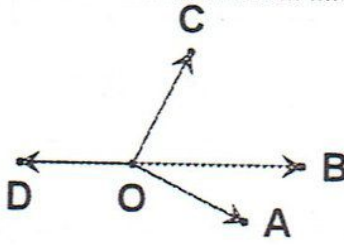
علما أن $BC = 1$ ، احسب الجداءات السلمية التالية:

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{CB} , \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} , \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EB} , \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

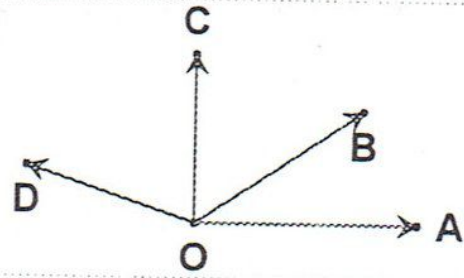
16 علما أن $AB = 3$ ، أعط قيمة الجداءات السلمية التالية: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ ، $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$ ، $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE}$



17 احسب $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ ، $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$ و $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$ في كل من الشكلين التاليين:



الشكل (2)



الشكل (1)

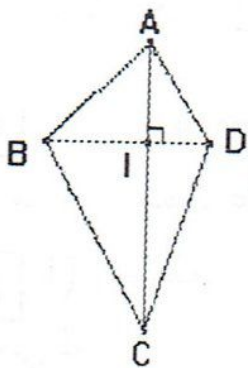
18 $ABCD$ مربع طول ضلعه a و مركزه O

احسب بدلالة a كل من: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ ، $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD}$ ، $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$

19 ليكن $ABCD$ رباعي حيث القطران $[AC]$ و $[BD]$ متعامدان

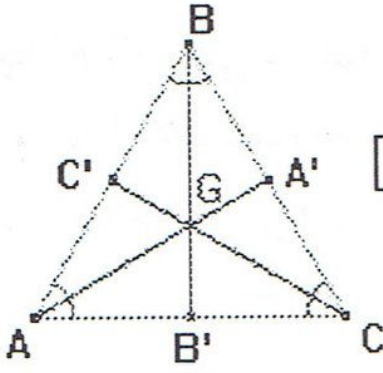
ومتقاطعان في النقطة I حيث $IA = 3$ ، $IB = 4$ ، $IC = 5$ و $ID = 2$

احسب الجداءات السلمية التالية: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD}$ ، $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{ID}$ ، $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}$ ، $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BA}$ ، $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DB}$



20 A ، B و C ثلاث نقط متمایزة من المستوي.

قارن بين $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ، $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$



21 ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه a .

A' ، B' و C' منتصفات القطع $[BC]$ ، $[AC]$ و $[AB]$

على الترتيب ، G مركز ثقل المثلث ABC .

احسب بدلالة a كلا من الجداءات السلمية التالية :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} , \overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{B'B} , \overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{A'C'}$$

22 A و B نقطتان من المستوي .

برهن أن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM}$ مستقل عن وضعية النقطة M .

23 ABC مثلث . A' ، B' و C' منتصفات القطع $[BC]$ ، $[AC]$ و $[AB]$

على الترتيب . برهن أن : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BB'} = \vec{0}$

24 A ، B ، C و D أربع نقط متمایزة من المستوي.

برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي ، يكون $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}$ إذا وفقط إذا كان المستقيمان (AB) و (CD) متعامدين .

25 (1) تحقق من أن : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC}$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} \text{ و}$$

$$(2) \text{ استنتج أن } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$$

(3) تطبيق : احسب $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ علما أن $AB = 3$ ، $BC = 7$ و $AC = 8$

26 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. لتكن النقط $A(4; 2)$ ،

$B(2; -1)$ و $C(-1; 1)$.

(1) احسب $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ ، $\|\overrightarrow{BA}\|$ و $\|\overrightarrow{BC}\|$.

(2) استنتج طبيعة المثلث ABC .

27 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. لتكن النقط $A(3; 5)$ ،

$B(-3; 7)$ ، $C(-1; 1)$ و $D(5; -1)$

(1) احسب $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$

(2) احسب مركبتَي الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$. استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

الجداء السلمي و التعامد

28 ABC مثلث متساوي الساقين في A . I منتصف القطعة $[BC]$. H المسقط العمودي للنقطة I على $[AC]$ و J منتصف القطعة $[IH]$.

(1) بين أن : $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AH}$

(2) نسمي B' المسقط العمودي للنقطة B على (AC)

برهن أن : $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AH}$

(3) بين أن : $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH})$.

(4) استعمل النتائج السابقة لتبرهن أن المستقيمين (AJ) و (BH) متعامدان .

29 ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 4 و k عدد حقيقي حيث $0 < k < 1$

نسمي M النقطة من القطعة $[AB]$ حيث $\overrightarrow{BM} = k\overrightarrow{BA}$

نسمي N النقطة من القطعة $[BC]$ حيث $\overrightarrow{BN} = k\overrightarrow{BC}$

(1) ارسم شكلا من اجل $k = \frac{1}{4}$

(2) بين أن $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 8$

(3) عبر عن الشعاعين $\overrightarrow{AN}$ و $\overrightarrow{CM}$ بدلالة $\overrightarrow{BA}$ و $\overrightarrow{BC}$.

(4) بين أن $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = 8k^2 - 32k + 8$

(5) استنتج قيمة أو قيم العدد k التي من أجلها يكون المستقيمان (AN) و (CM)

متعامدين .

30 ABC مثلث قائم في A . A' منتصف $[BC]$ و H المسقط العمودي لـ A على (BC) . نسمي I و J المسقطين العموديين لـ H على (AB) و (AC) على الترتيب

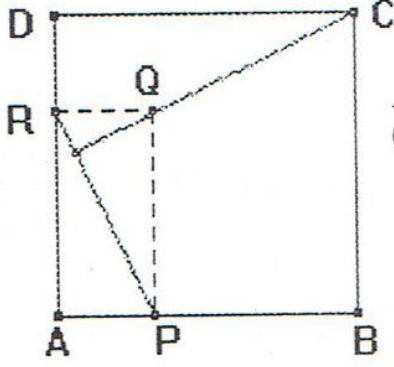
(1) ارسم الشكل .

(2) عبر عن $\overrightarrow{AA'}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.

(3) بين أن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA}$ و أن $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH}$

(4) باستعمال الأسئلة السابقة احسب $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ}$. ماذا تستنتج ؟

31 ليكن $ABCD$ مربعا و $APQR$ مستطيلا حيث $P \in [AB]$



و $R \in [AD]$ و $AP = DR$ (انظر الشكل)

(1) بين أن $\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ وأن $\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{DR}$

(2) احسب $\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{PR}$

(3) استنتج أن المستقيمين (CQ) و (PR) متعامدان.

تطبيقات على الجداء السلمي

32 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) بين أن $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 15 = 0$ هي معادلة دائرة B يطلب تعيين مركزها Ω ونصف قطرها.

(2) أ) تحقق من أن $A(0; 3)$ نقطة من B .

ب) عين معادلة ديكارتية للمستقيم D المماس لـ B في A .

(3) لتكن $B(14; -3)$ ، نريد تعيين معادلتَي المماسين D_1 و D_2 للدائرة B في A_1 و A_2 على الترتيب.

أ) برهن أن A_1 و A_2 نقطتان من الدائرة B' التي قطرها $[B\Omega]$.

ب) عين معادلة للدائرة B' .

ج) عين إحداثيات النقطتين A_1 و A_2 ثم المعادلات المطلوبة.

33 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(0; -1)$ ، $B(3; 4)$ و $C(2; -5)$.

(1) عين معادلة لكل من محوري القطعتين $[AB]$ و $[AC]$.

(2) استنتج معادلة للدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

34 في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، نعتبر الدائرة (C)

التي معادلتها $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$

(1) حدد المركز Ω و نصف القطر r للدائرة (C) .

(2) ليكن المستقيم (D) ذا المعادلة $x - y - 2 = 0$.

- احسب مسافة النقطة Ω عن المستقيم (D) .

- استنتج أن المستقيم (D) مماس للدائرة (C) ، ثم حدد نقطة التماس.

(3) ليكن m عددا حقيقيا و (Δ_m) المستقيم ذا المعادلة $x + y + m = 0$

أ) بين أن (Δ_m) و (D) متعامدان

ب) حدد قيم العدد m التي من أجلها (Δ_m) يقطع الدائرة (C) في نقطتين مختلفتين.

35 ABC مثلث حيث $AB = 80,42m$ ، $\widehat{CAB} = 44^\circ$ و $\widehat{CBA} = 38^\circ$

احسب قيمة مقربة لـ AC (مدورة إلى الوحدة)

36 ABC مثلث حيث $AB = 5$ ، $AC = 6$ و $BC = 7$.

A' ، B' و C' منتصفات القطع $[BC]$ ، $[AC]$ و $[AB]$ على الترتيب.

احسب طول المتوسط AA' و قياسا للزاوية $\widehat{BAC}$.

37 ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A ، H المسقط العمودي لـ A على (BC)

حيث $BC = 16cm$ ، $AH = 6cm$. D نقطة من $[BC]$ حيث $BD = 3,5cm$

و E نقطة من $[BA]$ حيث $BE = 5,6cm$.

(1) احسب AB و AC . برهن أن المثلثين BAC و BDE متشابهين . احسب ED .

(2) احسب AD . ماذا يمكن القول عن المثلث DAC ؟

بين أن النقط A ، D و C تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .

(3) احسب $\cos \widehat{ABC}$. برهن أن $\widehat{CDE} = 2\widehat{ABC}$ ، استنتج $\cos \widehat{CDE}$.

احسب إذن الطول EC . ماذا يمكن القول عن المثلث CDE ؟

مجموعة النقط

38 $[AB]$ قطعة مستقيمة طولها 4 .

(1) عين مجموعة النقط M من المستوي حيث $\overline{AB} \cdot \overline{AM} = 24$

(2) عين مجموعة النقط M من المستوي حيث $\overline{AB} \cdot \overline{AM} = -8$

39 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$. نعتبر النقطتان $A(1;1)$

و $B(1;0)$. عين مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي حيث $MA^2 + MB^2 = 10$.

مثل هذه المجموعة.

40 $[AB]$ قطعة مستقيمة حيث $AB = 7$

(1) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوي حيث $\overline{MB} \cdot \overline{MA} = -4$

(2) عين المجموعة (F) للنقط M من المستوي حيث $\overline{MB} \cdot \overline{MA} = -\frac{49}{4}$

41 المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$. نعتبر النقطتان $A(5;3)$

و $B(2;4)$. عين المجموعة (E) للنقط $M(x; y)$ من المستوي حيث :

$$MA^2 - MB^2 = -2$$

42 A و B نقطتان من المستوي حيث $AB = a$. عين مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2$.

43 ليكن ABC مثلثا حيث $BC = 2$ و $AC = 8$

(1) عين (ناقش) مجموعة النقط M من المستوي حيث $MB^2 + MC^2 = k$ و k عدد حقيقي .

(2) عين k حتى تشمل المجموعة (E) النقطة I منتصف $[BC]$.

(3) عين k حتى تشمل المجموعة (E) النقطة J منتصف $[AB]$.

44 ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A حيث $AB = AC = 13$ و $BC = 10$ ، نسوي G مركز ثقل المثلث ABC .

(1) احسب AG ، BG و CG .

(2) برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي يكون :

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$$

(3) عين المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي حيث $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 194$

(4) عين المجموعة (Γ') للنقط M من المستوي حيث $2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 0$

مسائل

45 في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نعتبر (C) مجموعة النقط

$$M(x; y) \text{ حيث } x^2 + y^2 - ax - by = 0 \text{ و } (a; b) \in \mathbb{R}^{*2}$$

(1) بين أن (C) دائرة أحد أقطارها $[AB]$ حيث $A(a; 0)$ و $B(0; b)$

(2) أ- تأكد من أن $E(-a; -b)$ خارج الدائرة (C) .

ب - حدد معادلتى المماسين لـ (C) المارين من E .

(3) لتكن (C') الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها OB . حدد تقاطع (C) و (C')

(4) لتكن (C'') مجموعة النقط M حيث $OM = 3AM$

حدد معادلة (C'') و استنتج أن (C'') دائرة مطلوب تعيين مركزها ونصف قطرها .

46 B دائرة مركزها O ونصف قطرها r . نمثل على B أربع نقط A, A', B و B' حيث يكون (AA') و (BB') متعامدان ، نسمي I نقطة تقاطعهما ، A_1 النقطة من B مقابلة قطريا للنقطة A .

(1) ارسم الشكل.

(2) بين أن $\vec{IA} \cdot \vec{IA_1} = IO^2 - r^2$.

(3) استنتج قيمة $\vec{IA} \cdot \vec{IA'}$. ما هي قيمة $\vec{IB} \cdot \vec{IB'}$ ؟

(4) احسب $(\vec{IA} + \vec{IB}) \cdot \vec{A'B'}$. استنتج أن المتوسط المار بـ I للمثلث IAB هو أيضا ارتفاع في المثلث $IA'B'$.

47 ABC مثلث ، O مركز الدائرة المحيطة به و G مركز ثقله و H النقطة حيث

$$\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$$

(1) برهن أن $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$. ماذا تستنتج؟

(2) أعط علاقتين متشابهتين تتعلق بالنقط A, B, C و H .

(3) برهن أن H هي نقطة تقاطع الارتفاعات في المثلث ABC .

(4) برهن أن O, G, H في استقامة .

الحلول

1 المطلوب حساب $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ ، $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

لدينا $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

و منه : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = (1 \times 3) + (3 \times (-2)) = 3 - 6 = -3$

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{BC} = (3 \times (-5)) + ((-2) \times (-2)) = -15 + 4 = -11$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-7)(-2) + (3 \times 5) = 14 + 15 = 29$

2 $\vec{u} \cdot \vec{v} = (3 \times 2) + (-1)(-3) = 6 + 3 = 9$ و $\vec{v}(3; -1)$ و $\vec{u}(2; -3)$ و منه

3 ليكن $\vec{u}(x; y)$ و $\vec{v}(x'; y')$ ، لدينا : $\vec{i}(1; 0)$ و $\vec{j}(0; 1)$

$\vec{u} \cdot \vec{i} = 2$ معناه $x \times 1 + (y \times 0) = 2$ أي $x = 2$

$\vec{u} \cdot \vec{j} = -3$ معناه $(x \times 0) + (y \times 1) = -3$ أي $y = -3$

$\vec{v} \cdot \vec{i} = -4$ معناه $(x' \times 1) + (y' \times 0) = -4$ أي $x' = -4$

$\vec{v} \cdot \vec{j} = 2$ معناه $(x' \times 0) + (y' \times 1) = 2$ أي $y' = 2$

إذن : $\vec{u}(2; -3)$ و $\vec{v}(-4; 2)$ و منه

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-4 \times 2) + (-3 \times 2) = -8 - 6 = -14$

4 الشعاع $\vec{u}$ يحقق $\|\vec{u}\| = 3$ و $(\vec{i}, \vec{u}) = \frac{\pi}{6}$

أي $\vec{u} \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ $\vec{u} = 3 \cos \frac{\pi}{6} \vec{i} + 3 \sin \frac{\pi}{6} \vec{j} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \vec{i} + \frac{3}{2} \vec{j}$

لدينا : $\vec{i}(1; 0)$ و $\vec{j}(0; 1)$ و منه $\vec{u} \cdot \vec{i} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ و $\vec{u} \cdot \vec{j} = \frac{3}{2}$

5 ليكن $\vec{v}(x; y)$ ، $\vec{v} \perp \vec{u}$ معناه : $3x + 2y = 0$

$\vec{v}$ له نفس طولية $\vec{u}$ معناه : $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ أي $x^2 + y^2 = 13$

إذن نحل الجملة $x^2 + y^2 = 13$ و $3x + 2y = 0$ فنجد :

$x = 2$ و $y = -3$ أو $x = -2$ و $y = 3$ وبالتالي $\vec{v}(2; -3)$ أو $\vec{v}(-2; 3)$

6 ليكن $\vec{v}(x; y)$ ، $\|\vec{v}\|=1$ معناه $\sqrt{x^2+y^2}=1$ أي $x^2+y^2=1$

$\vec{v}$ عمودي على الشعاع $\vec{u}(3; -5)$ معناه $3x-5y=0$

نحل الجملة $x^2+y^2=1$ و $3x-5y=0$ فنجد :

$\vec{v}\left(-\frac{5}{6}; -\frac{1}{2}\right)$ أو $\vec{v}\left(\frac{5}{6}; \frac{1}{2}\right)$ إذن $y=-\frac{1}{2}$ و $x=-\frac{5}{6}$ أو $y=\frac{1}{2}$ و $x=\frac{5}{6}$

7 لدينا : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

و منه $AB = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AC \times \cos \widehat{BAC}} = \frac{\frac{15\sqrt{2}}{2}}{5 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{15\sqrt{2}}{2} \times \frac{2}{5\sqrt{2}} = 3$

8 لدينا : $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CB \times \cos \widehat{ACB}$

و منه $\cos \widehat{ACB} = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{CA \times CB} = \frac{12}{4 \times 7} = \frac{3}{7}$

وباستعمال الآلة الحاسبة نجد $\widehat{ACB} \approx 64^\circ, 62$

9 معناه $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ أي المثلث MAB قائم في M

إذن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ هي الدائرة التي قطرها $[AB]$

10 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 2 \times \cos 60^\circ = 5$

$\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|^2 = AB^2 + AC^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5^2 + 2^2 + 2 \times 5 = 39$

و منه $\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{39}$

$\|2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}\|^2 = 4AB^2 + 9AC^2 + 12\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 5^2 + 9 \times 2^2 + 12 \times 5 = 196$

و منه $\|2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{196} = 14$

11 $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان حيث $\|\vec{u}\|=1$ و $\|\vec{v}\|=5$ و $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$

$(3\vec{u} + \vec{v})^2 = 9\vec{u}^2 + \vec{v}^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v} = 9\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 6\vec{u} \cdot \vec{v}$

و منه $(3\vec{u} + \vec{v})^2 = 9 \times 1 + 5^2 + 6(-2) = 22$

$$(2\vec{u} + 4\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - 4\vec{v}) = 4\|\vec{u}\|^2 - 16\|\vec{v}\|^2$$

$$(2\vec{u} + 4\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - 4\vec{v}) = 4 \times 1 - 16 \times 25 = -396 \text{ ومنه}$$

$$\text{و منه } \left\| \frac{3}{2}\vec{u} - \vec{v} \right\|^2 = \left(\frac{3}{2}\vec{u} - \vec{v} \right)^2 = \frac{9}{4}\vec{u}^2 - 3\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$\left\| \frac{3}{2}\vec{u} - \vec{v} \right\|^2 = \frac{\sqrt{85}}{2} \text{ أي } \left\| \frac{3}{2}\vec{u} - \vec{v} \right\|^2 = \frac{9}{4} \times 1 - 3 \times (-2) + 5^2 = \frac{9}{4} - 6 + 25 = \frac{85}{4}$$

$$y^2 - 2y = (y-1)^2 - 1 \text{ و } x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4 \quad \boxed{12}$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 - 4 - 1 - 4 = 0 \text{ إذن } x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0 \text{ تكافئ}$$

$$\text{أي } (x+2)^2 + (y-1)^2 = 9 \text{ وهي معادلة دائرة مركزها } \Omega(-2;1) \text{ و نصف قطرها 3}$$

وبالتالي المجموعة E للنقط $M(x; y)$ التي تحقق: $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ هي

الدائرة التي مركزها $\Omega(-2;1)$ و نصف قطرها 3 .

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \text{ معناه } M \in \Delta, \text{ لتكن } M(x; y) \quad \boxed{13}$$

مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AM}(x+1; y-2)$

$$\text{إذن } M \in \Delta \text{ معناه } 3(x+1) - 1(y-2) = 0 \text{ أي } 3x - y + 5 = 0$$

و بالتالي معادلة المستقيم Δ هي $3x - y + 5 = 0$

$$(2) \quad \overrightarrow{u}(-1; 2) \text{ هو شعاع توجيه } D, \text{ لتكن } M(x; y)$$

$$\overrightarrow{AM}(x-3; y+4), \quad \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \text{ معناه } M \in \Delta$$

$$\text{إذن } M \in \Delta \text{ معناه } -(x-3) + 2(y+4) = 0 \text{ أي } x - 2y - 11 = 0$$

$$\boxed{14} - \text{تعيين معادلة الدائرة (B) التي مركزها } I(2;0) \text{ وتشمل } A(2;4), \text{ نصف قطر}$$

الدائرة (B) هو AI ،

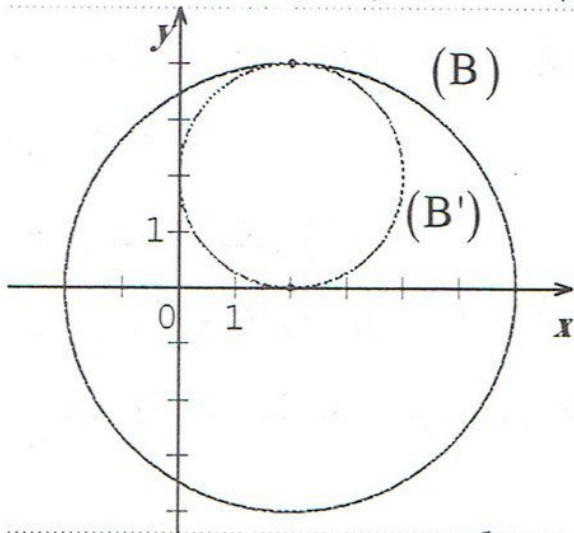
$$\text{لدينا } \overrightarrow{AI}(0; -4) \text{ ومنه } AI = \sqrt{0^2 + (-4)^2} = 4$$

$$\text{إذن معادلة (B) هي } (x-2)^2 + (y-0)^2 = 4^2$$

$$\text{أي } (x-2)^2 + y^2 = 16$$

- الدائرة (B') التي قطرها $[AI]$ هي مجموعة

النقط M من المستوي حيث $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$



نضع $M(x; y)$ ، لدينا: $\overrightarrow{AM}(x-2; y-4)$ و $\overrightarrow{IM}(x-2; y)$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \text{ معناه } (x-2)(x-2) + y(y-4) = 0$$

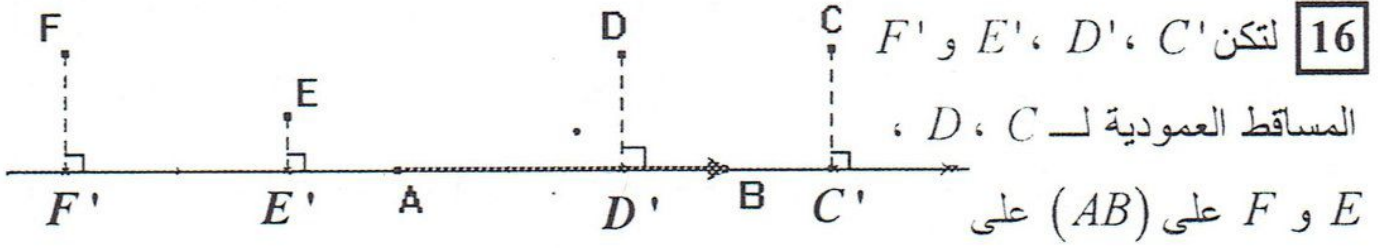
$$\text{أي } x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0 \text{ وهي معادلة الدائرة (B')}$$

$$BC = 1 \quad \boxed{15}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC = 3 \times 4 = 12 \text{ لأن } \overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{AC} \text{ لهما نفس الاتجاه}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EB} = -AC \times EB = -4 \times 10 = -40$$

$$\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{CB} = DC \times CB = 7 \times 1 = 7 \quad ; \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = AB \times BE = 3 \times 10 = 30$$



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC'} = AB \times AC = 3 \times 4 = 12 \text{ الترتيب .}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD'} = AB \times AD' = 3 \times 2 = 6$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE'} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AE'} = -AB \times AE' = -3 \times 1 = -3$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF'} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AF} = -AB \times AF = -3 \times 3 = -9$$

$$\bullet \text{ بالنسبة للشكل (1) :} \quad \boxed{17}$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OH = 4 \times 3 = 12$$

حيث H المسقط العمودي لـ B على (OA)

$$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OL} = OC \times OL = 3 \times 2 = 6$$

حيث L المسقط العمودي لـ B على (OC)

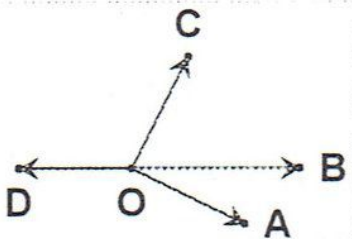
$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OG} = OC \times OG = 3 \times 1 = 3$$

حيث G المسقط العمودي لـ D على (OC)

$$\bullet \text{ بالنسبة للشكل (2) :}$$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA} = OB \times OH' = 3 \times 2 = 6$$

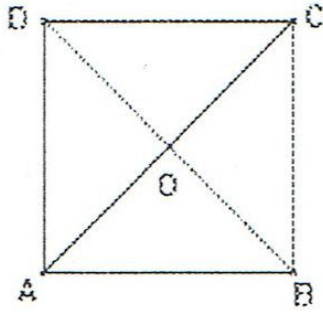
حيث H' المسقط العمودي لـ A على (OB)



على (OB) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OL'} = OB \times OL' = 3 \times 1 = 3$ حيث L' المسقط العمودي لـ C

$$\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OG'} = -OD \times OG' = -2 \times 1 = -2$$

حيث G' المسقط العمودي لـ C على (OD)



$$AB = BC = CD = DA = a \quad \boxed{18}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI} = AB \times AI = a \times \frac{a}{2} = \frac{a^2}{2}$$

حيث I المسقط العمودي لـ O على (AB)

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD} \quad \text{لأن} \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -AB \times CD = -a \times a = -a^2 \quad \bullet$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = -OB \times OD \quad \text{لأن} \quad O \text{ المسقط العمودي لـ A على } (OD) \quad \bullet$$

$$OB = \frac{\sqrt{2}}{2}a \quad \text{منه} \quad \cos 45^\circ = \frac{OB}{a} \quad \text{أي} \quad \cos \widehat{OBC} = \frac{OB}{CB}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = -OB \times OD = -\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right) = -\frac{1}{2}a^2 \quad \text{إذن}$$

طريقة أخرى: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BO}$ لأن $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BO}$ ومنه

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BI} = -AB \times BI \quad \text{لأن} \quad I \text{ هي المسقط العمودي لـ O}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BI} = -AB \times BI = -a \times \frac{a}{2} = -\frac{a^2}{2} \quad \text{إذن على } (AB)$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AO} = AC \times AO \quad \bullet$$

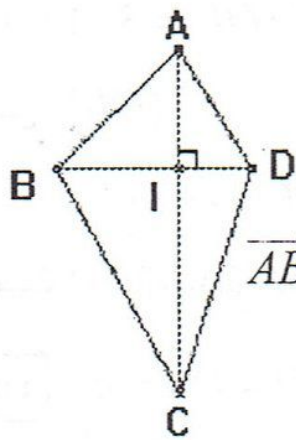
$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \quad \text{و} \quad AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \quad \text{منه} \quad AC = \sqrt{2}a \quad \text{و} \quad AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \quad \text{منه}$$

$$OA = OB = OD = OC = \frac{\sqrt{2}}{2}a \quad \text{و}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AO} = AC \times AO = \sqrt{2}a \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = a^2 \quad \text{منه}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}^2 = AD^2 = a^2 \quad \text{طريقة أخرى:}$$

لأن D هي المسقط العمودي لـ C على (AD)



$$ID = 2 \text{ و } IC = 5, IB = 4, IA = 3 \quad [19]$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AI} = AC \times AI = 8 \times 3 = 24 \bullet$$

لأن I هي المسقط العمودي لـ B على (AC)

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{IB} = -BD \times IB = -6 \times 4 = -24 \bullet$$

لأن I هي المسقط العمودي لـ A على (BD)

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} \cdot (-\overrightarrow{BD}) = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 24 \bullet$$

$$A \text{ على } I \text{ هي المسقط العمودي لـ } \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BI}^2 = BI^2 = 4^2 = 16 \bullet$$

على (BI)

$$\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB} = 0 \text{ لأن } (IA) \perp (IB) \bullet$$

$$\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{ID} = -IB \times ID = -4 \times 2 = -8 \bullet$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AI} = AC \times AI = 8 \times 3 = 24 \bullet$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-\overrightarrow{BA}) \cdot \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} \quad [20]$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} \cdot (-\overrightarrow{CA}) = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-\overrightarrow{BA}) \cdot (-\overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} \quad (1) \quad [21] \text{ لأن } C' \text{ المسقط العمودي لـ } C \text{ على } (AB)$$

بما أن $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC'}$ لهما نفس الاتجاه فإن :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} = AB \times AC' = a \times \frac{a}{2} = \frac{a^2}{2}$$

(2) المثلث ACA' قائم في A' لأن المتوسط (AA') هو كذلك ارتفاع

$$\text{لدينا } A'A^2 + A'C^2 = AC^2 \text{ ومنه } A'A = \sqrt{AC^2 - A'C^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = AA' \times AC \times \cos \widehat{CAA'} = \frac{\sqrt{3}}{2} a \times a \times \cos 30^\circ : \text{ وبالتالي } A'A = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4} a^2 \text{ أي :}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AB \times BC \times \cos \widehat{B} = a \times a \times \cos 60^\circ = a \times a \times \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2} \quad (3)$$

$$\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} = GA \times GB \times \cos \widehat{AGB} = \frac{2}{3} AA' \times \frac{2}{3} BB' \times \cos 60^\circ \quad (4)$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} a \right) \times \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} a \right) \times \frac{1}{2} = \frac{a^2}{6}$$

$$\overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{B'B} = \left(\frac{3}{2} \overrightarrow{GA} \right) \cdot \left(\frac{3}{2} \overrightarrow{GB} \right) = \frac{9}{4} \overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} = \frac{9}{4} \times \frac{a^2}{6} = \frac{3}{8} a^2 \quad (5)$$

$$\overrightarrow{B'B} = \frac{3}{2} \overrightarrow{GB} \text{ و } \overrightarrow{A'A} = \frac{3}{2} \overrightarrow{GA} : \text{ لأن}$$

(6) بما أن A' منتصف $[BC]$ و B' منتصف $[AC]$ و C' منتصف $[AB]$ فإن

$$\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{A'C'} = \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{BA} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \right) : \text{ إذن } \overrightarrow{A'C'} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \text{ و } \overrightarrow{A'B'} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BA}$$

$$\overrightarrow{A'B'} \cdot \overrightarrow{A'C'} = \frac{1}{4} \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4} \times \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{8} \text{ أي}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} \quad \boxed{22}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = AB^2 \text{ وبالتالي}$$

$$2\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} \text{ و } 2\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \text{ و } 2\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} : \text{ لدينا} \quad \boxed{23}$$

ومنه

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BB'} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$$

$$= \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}) + \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC}) + \frac{1}{2} (\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC})$$

$$= \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BA}) + \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}) + \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BC})$$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA})$$

$$: \text{ بما أن } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BB'} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} \cdot \vec{0} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \cdot \vec{0} = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BB'} = 0 \text{ و بالتالي}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} \quad \boxed{24}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \vec{0} \text{ يكون إذا وفقط إذا كان}$$

و يكون $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ إذا وفقط إذا كان $(CD) \perp (AB)$.

إذن يكون $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}$ إذا وفقط إذا كان $(CD) \perp (AB)$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} \quad (1) \quad \boxed{25}$$

$$(1) \dots \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{AC} = AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} \text{ أي}$$

$$(2) \dots \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} \text{ و}$$

(2) بجمع (1) و (2) طرفاً إلى طرف نجد:

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$$

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} \text{ ومنه}$$

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \text{ ومنه}$$

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + AC^2 + \overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{BC}) \text{ أي}$$

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 + AC^2 - BC^2 \text{ أي}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2) \text{ وبالتالي}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2) = \frac{1}{2}(3^2 + 8^2 - 7^2) = 12 \quad (3)$$

$$(1) \quad \boxed{26} \quad A(4;2), B(2;-1), C(-1;1)$$

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1-2 \\ 1+1 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 4-2 \\ 2+1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-3) \times 2 + (2 \times 3); \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$; \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -6 + 6 = 0$$

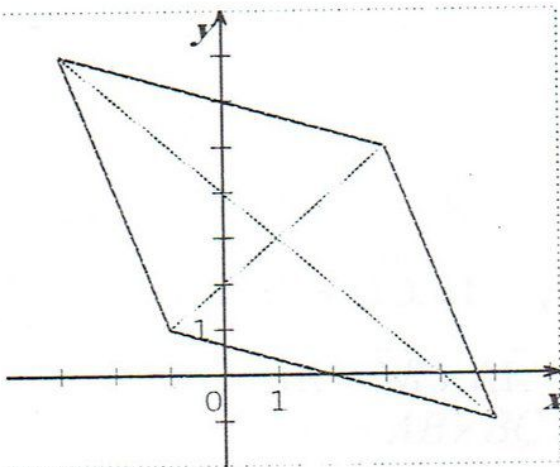
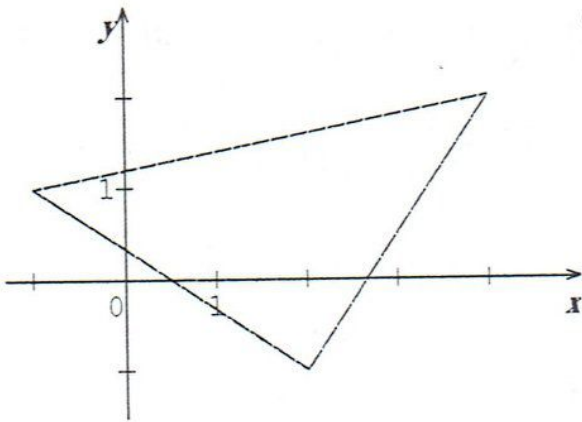
$$, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$$\|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$(2) \text{ بما أن } \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \text{ فإن } (BA) \perp (BC)$$

ومنه المثلث ABC قائم في B . ولدينا

$$\|\overrightarrow{BA}\| = \|\overrightarrow{BC}\| \text{ ومنه } ABC \text{ متساوي الساقين}$$



$$\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 5+3 \\ -1-7 \end{pmatrix}; \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \end{pmatrix} , \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1-3 \\ 1-5 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} \quad (1) \quad \boxed{27}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = [8 \times (-4)] + [(-8)(-4)] = -32 + 32 = 0$$

$$\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -1-5 \\ 1+1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} , \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3-3 \\ 7-5 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

نلاحظ أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ و بما أن $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$ فإن $(AC) \perp (BD)$.

إذن الرباعي $ABCD$ هو متوازي أضلاع قطراه متعامدان و بالتالي هو معين

$$\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AI} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CH}) \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AI} \quad (1) \quad \boxed{28}$$

بما أن المثلث ABC متساوي الساقين في A فإن المتوسط (AI) هو كذلك ارتفاع

ومنه $(BC) \perp (AI)$ و بالتالي $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AI} = 0$ إذن $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AI}$

$$\cdot \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CH} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HI}) = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{HI}$$

$\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{HI} = 0$ لأن H المسقط العمودي لـ I على (AC) و منه $(CH) \perp (HI)$.

$$\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AH} \quad \text{إذن}$$

$$\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AH} = (\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'H}) \cdot \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{BB'} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{B'H} \cdot \overrightarrow{AH} \quad (2)$$

لدينا: $\overrightarrow{BB'} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$ لأن B' المسقط العمودي لـ B على (AC)

ومنه $(BB') \perp (AH)$ إذن $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'H} \cdot \overrightarrow{AH}$

وكذلك في المثلث $BB'C$ ، المستقيم المار بمنتصف $[BC]$ موازي لـ $[BB']$ ،

نستنتج أن H منتصف $[B'C]$ ، إذن $\overrightarrow{B'H} = \overrightarrow{HC}$

$$\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{B'H} \cdot \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AH}$$

(3) J منتصف القطعة $[IH]$ إذن هي مركز المسافتين المتساويتين لـ I و H و حسب

الخاصية الأساسية للمرجح من أجل كل نقطة M من المستوي $\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MH} = 2\overrightarrow{MJ}$

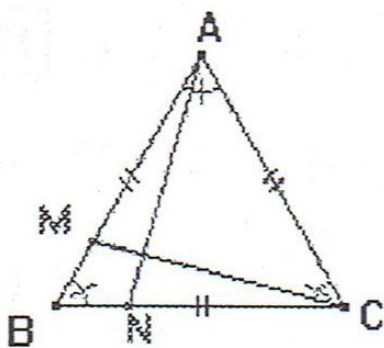
يكفي تعويض M بـ A فيكون $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{AJ}$ و منه $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH})$

لنحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AH}) \cdot \overrightarrow{BH} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BH})$

$$\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AH}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{HC}) \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{1}{2} \vec{0} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$$

$\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BH} = 0$ معناه أن المستقيمين (AJ) و (BH) متعامدان.

29 (1) إنجاز الشكل من أجل $k = \frac{1}{4}$



$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = BA \times BC \times \cos \widehat{BAC} = 4 \times 4 \times \cos 60^\circ \quad (2)$$

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 16 \times \frac{1}{2} = 8$$

$$\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC} \quad (3)$$

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BM} = -\overrightarrow{BC} + k\overrightarrow{BA} = k\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$$

(4) لدينا: $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = (-\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}) \cdot (k\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC})$ باستعمال خواص الجداء

$$\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{BA} \cdot k\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + k\overrightarrow{BC} \cdot k\overrightarrow{BA} - k\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} \quad \text{السلمي نجد}$$

$$\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = -kBA^2 + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + k^2 \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} - kBC^2 \quad \text{ومنه}$$

$$\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = 8k^2 - 32k + 8 \quad \text{وبالتالي} \quad \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = -16k + 8 + 8k^2 - 16k$$

(5) يكون المستقيمان (AN) و (CM) متعامدين إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$

$$8k^2 - 32k + 8 = 0 \quad \text{أي} \quad k^2 - 4k + 1 = 0$$

المميز المختصر لكثير الحدود $k^2 - 4k + 1$ هو 3 و بالتالي يقبل جذران متمايزان

هما: $k' = 2 - \sqrt{3}$ و $k'' = 2 + \sqrt{3}$ بما أن $0 < k < 1$ فإن حل مرفوض

إذن : يكون المستقيمان (AN) و (CM) متعامدين إذا وفقط إذا كان $k = 2 - \sqrt{3}$

30 (1) الشكل

(2) لدينا A' منتصف $[BC]$ و منه A' هي مرجح $\{(B;1), (C;1)\}$

إذن من أجل كل M من المستوي $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MA'}$

بوضع $M = A'$ يكون $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AA'}$

$$\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \quad \text{وبالتالي}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{IH} + \overrightarrow{HJ}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IH} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HJ} \quad (3)$$

بما أن $(AB) \perp (IH)$ فإن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IH} = 0$ ومنه $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HJ}$

ولكن المسقط العمودي لـ J على (AB) هو A

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HJ} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA} \quad \text{وبالتالي}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{IH} + \overrightarrow{HJ}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IH} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HJ}$$

بما أن $(AC) \perp (JH)$ فإن $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HJ} = 0$ و منه $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IH}$
و لكن المسقط العمودي لـ I على (AC) هو A و بالتالي

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH}$$

$$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{IJ}) \quad (4)$$

$$\text{و منه } \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH}) \quad (\text{حسب السؤال السابق})$$

$$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HA} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HA}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{HA} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \quad \text{أي}$$

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} \quad \text{لأن } \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{CB} \quad \text{ومنه}$$

$$\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{IJ} = 0 \quad \text{بما أن } (HA) \perp (CB) \quad \text{فإن } \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \quad \text{و بالتالي}$$

و نستنتج أن المستقيمين (IJ) و (AA') متعامدان

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{CQ} \cdot (\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AP}) \quad (1) \quad \boxed{31}$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{CQ} \cdot (\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AP}) = \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP}$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{DR} \quad (2) \quad \text{لأن } D \text{ المسقط العمودي}$$

$$\text{لـ } C \text{ على } (AR) \text{ و } R \text{ المسقط العمودي لـ } Q \text{ على } (AR)$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} \quad \text{لأن } B \text{ المسقط العمودي لـ } C \text{ على } (AP) \text{ و } P$$

$$\text{المسقط العمودي لـ } Q \text{ على } (AP)$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{CQ} \cdot (\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AP}) \quad (3) \quad \text{و منه}$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{DR} - \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = -AR \times DR - (-AP \times BP)$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP} = (-AR \times DR) + (DR \times BP) \quad \text{و لكن } AP = DR \quad \text{ومنه}$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AP} = DR(-AR + BP) = 0 \quad \text{إذن } AR = BP \quad \text{لأن}$$

طريقة أخرى لإثبات أن المستقيمين (CQ) و (PR) متعامدان:

نعتبر معلما متعامدا و متجانسا $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ و لتكن x فاصلة النقطة P .

لدينا: $R(0; 1-x)$ ، $Q(x; 1-x)$ ، $P(x; 0)$ ، $C(1; 1)$ ؛

$$\text{ومنه } \overrightarrow{PR} \begin{pmatrix} -x \\ 1-x \end{pmatrix} \overrightarrow{PR} \begin{pmatrix} 0-x \\ 1-x-0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{CQ} \begin{pmatrix} x-1 \\ 1-x-1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{CQ} \begin{pmatrix} x-1 \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} = (x-1)(-x) + (-x)(1-x) = -x(x-1+1-x) = 0$$

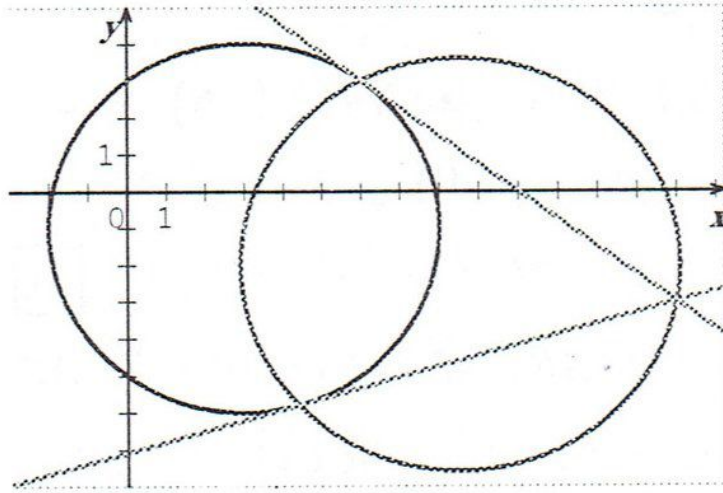
بما أن $\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{AR} = 0$ فإن المستقيمين (CQ) و (PR) متعامدان.

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 2y) - 15 = 0 \quad \text{تكافئ} \quad x^2 + y^2 - 6x + 2y - 15 = 0 \quad (1) \quad \boxed{32}$$

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 = 25 \quad \text{وتكافئ} \quad (x-3)^2 - 9 + (y+1)^2 - 1 - 15 = 0$$

إذن هذه المعادلة هي معادلة دائرة B مركزها $\Omega(3; -1)$ ونصف قطرها $\sqrt{25} = 5$

$$(2) \quad \text{أ) } 0^2 + 3^2 - 6 \times 0 + 2 \times 3 - 15 = 0 \quad \text{و بالتالي } A(0; 3) \text{ نقطة من } B.$$



ب) المماس في A عمودي على القطر

$$[A\Omega], \text{ لتكن } M(x; y),$$

$$M \in D \text{ معناه } \overrightarrow{A\Omega} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

$$\text{بما أن } \overrightarrow{AM}(x; y-3) \text{ و } \overrightarrow{A\Omega}(3; -4)$$

$$\text{فإن: } M \in D \text{ معناه } 3x - 4(y-3) = 0$$

$$\text{أي } M \in D \text{ معناه } 3x - 4y + 12 = 0$$

وبالتالي معادلة D هي $3x - 4y + 12 = 0$

(3) أ) المماس عمودي على القطر ، إذن المثلثان $BA_2\Omega$ و $BA_1\Omega$ قائمان في A_2 و A_1 وبما أن الدائرة المحيطة بمثلث قائم قطرها هو وتر هذا المثلث فإن A_2 و A_1 نقطتان من الدائرة B' التي قطرها $[B\Omega]$.

$$\text{ب) لتكن } M(x; y), M \in B' \text{ معناه } \overrightarrow{\Omega M} \perp \overrightarrow{BM} \text{ أي } \overrightarrow{\Omega M} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$$

$$\text{بما أن } \overrightarrow{\Omega M}(x-3; y+1) \text{ و } \overrightarrow{BM}(x-14; y+3) \text{ فإن}$$

$$M \in B' \text{ معناه } (x-14)(x-3) + (y+3)(y+1) = 0$$

$$\text{أي } x^2 + y^2 - 17x + 4y + 45 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x + 2y - 15 = 0 \\ x^2 + y^2 - 17x + 4y + 45 = 0 \end{cases} \quad \text{جـ) احداثيات النقطتين } A_2 \text{ و } A_1 \text{ هما حلول الجملة}$$

و بعد حلها باستعمال الجمع و التعويض نجد: $A_2(6; 3)$ و $A_1(4, 4; -5, 8)$

لتكن $M(x; y) \in D_1$ ، معناه $\overrightarrow{\Omega A_1} \cdot \overrightarrow{A_1 M} = 0$

بما أن $\overrightarrow{\Omega A_1} \left(\frac{7}{5}; -\frac{24}{5} \right)$ و $\overrightarrow{A_1 M} \left(x - \frac{22}{5}; y + \frac{29}{5} \right)$ فإن

$$7x - 24y - 170 = 0 \text{ أي } \frac{7}{5} \left(x - \frac{22}{5} \right) - \frac{24}{5} \left(y + \frac{29}{5} \right) = 0 \text{ معناه } M \in D_1$$

$M \in D_2$ معناه $\overrightarrow{\Omega A_2} \cdot \overrightarrow{A_2 M} = 0$ ، نعين مركبتى الشعاعين $\overrightarrow{\Omega A_2}$ و $\overrightarrow{A_2 M}$

$$3x + 4y - 30 = 0 \text{ يكافئ } M \in D_2 \text{ نجد}$$

33 (1) إحداثي I منتصف القطعة $[AC]$ هما $I \left(\frac{0+2}{2}; \frac{-1-5}{2} \right)$ أي $I(1; -3)$

لتكن $M(x; y)$ ، و ليكن Δ محور القطعة $[AC]$

$M \in \Delta$ يعني $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ، بما أن $\overrightarrow{IM}(x-1; y+3)$ و $\overrightarrow{AC}(2; -4)$ فإن:

$$2(x-1) - 4(y+3) = 0 \text{ يعني } M \in \Delta$$

$$\text{أي } M \in \Delta \text{ يعني } 2x - 4y - 14 = 0$$

• ليكن Δ' محور القطعة $[AB]$ ، ولتكن $M(x; y)$

إحداثي I' منتصف القطعة $[AB]$ هما $I' \left(\frac{0+3}{2}; \frac{-1+4}{2} \right)$

$$\text{أي } I' \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2} \right) \text{ إذن } M \in \Delta' \text{ يعني } \overrightarrow{I'M} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

بما أن $\overrightarrow{I'M} \left(x - \frac{3}{2}; y - \frac{3}{2} \right)$ و $\overrightarrow{AB}(3; 5)$ فإن :

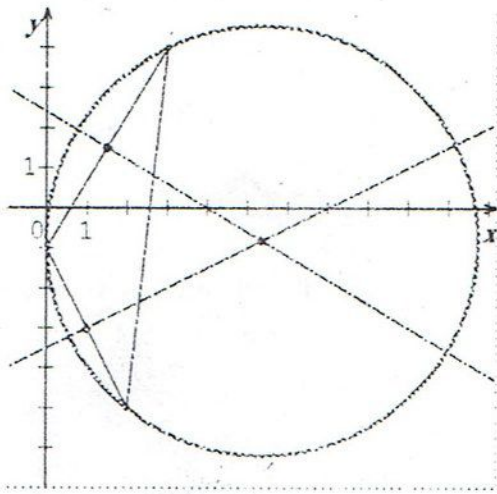
$$3 \left(x - \frac{3}{2} \right) + 5 \left(y - \frac{3}{2} \right) = 0 \text{ أي } 3x + 5y - 12 = 0 \text{ يعني } M \in \Delta'$$

(2) نعلم أن مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC هو نقطة تقاطع محاوره .

لتكن D نقطة تقاطع المحاور في المثلث ABC ، إحداثيا D هما حل الجملة

$$\begin{cases} 2x - 4y - 14 = 0 \\ 3x + 5y - 12 = 0 \end{cases} \text{ ، عند حلها نجد } x = \frac{59}{11} \text{ و } y = -\frac{9}{11}$$

إذن الدائرة المحيطة بالمثلث ABC مركزها D و نصف قطرها $DA = DB = DC$



$$\overrightarrow{DA}\left(\frac{59}{11}; -\frac{2}{11}\right) \text{ أي } \overrightarrow{DA}\left(0 - \frac{59}{11}; -1 + \frac{9}{11}\right) \text{ ومنه}$$

$$DA = \sqrt{\left(\frac{59}{11}\right)^2 + \left(-\frac{2}{11}\right)^2} = \frac{\sqrt{3485}}{11}$$

إذن معادلة الدائرة المحيطة بالمثلث ABC هي : $\left(x - \frac{59}{11}\right)^2 + \left(y + \frac{9}{11}\right)^2 = \frac{3485}{121}$

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 \quad x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0 \quad (1) \quad \boxed{34}$$

إذن (C) هي الدائرة التي مركزها $\Omega(1;1)$ و نصف قطرها $r = \sqrt{2}$

(2) المسافة بين النقطة Ω و المستقيم (D) :

$$d(\Omega; (D)) = \frac{|1-1-2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

- بما أن المسافة بين $d(\Omega; (D)) = r$ فإن المستقيم (D) مماس للدائرة (C)

تعيين نقطة التماس : نحل الجملة $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$ باستعمال طريقة التعويض

ف نجد : $x = 2$ و $y = 0$ ، إذن المستقيم (D) مماس للدائرة (C) في النقطة التي

أحداثها $(2;0)$

(3) ليكن m عددا حقيقيا و (Δ_m) المستقيم ذا المعادلة $x + y + m = 0$

(أ) شعاع توجيه (D) هو $\vec{u}(1;1)$ و شعاع توجيه (Δ_m) هو $\vec{v}(-1;1)$

لدينا : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ أي أن بين أن $\vec{u} \perp \vec{v}$ و بالتالي (Δ_m) و (D) متعامدان .

(ب) نحل الجملة $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0 \\ x + y + m = 0 \end{cases}$ ، بالتعويض يكون :

$$\begin{cases} 2y^2 + 2my + m^2 + 2m = 0 \\ x = -y - m \end{cases} \quad \text{معناه} \quad \begin{cases} (-y-m)^2 + y^2 - 2(-y-m) - 2y = 0 \\ x = -y - m \end{cases}$$

، المعادلة $2y^2 + 2my + m^2 + 2m = 0$ يكون لها حلان متمايزان إذا وفقط إذا كان

مميزها المختصر $\Delta' > 0$. $\Delta' > 0$ يكافئ $-m^2 - 4m > 0$ أي

$$m \in]-4; 0[$$

إذن المستقيم (Δ_m) الدائرة (C) في نقطتين مختلفتين إذا وفقط إذا كان $m \in]-4; 0[$

35 مجموع أقياس الزوايا في مثلث يساوي 180°

$$\widehat{CAB} = 180^\circ - (44^\circ + 38^\circ) = 98^\circ \text{ وبالتالي}$$

$$AC = \frac{AB \times \sin \hat{B}}{\sin \hat{C}} = \frac{80,42 \times \sin 38^\circ}{\sin 98^\circ} \text{ و منه } \frac{AB}{\sin \hat{C}} = \frac{AC}{\sin \hat{B}} = \frac{BC}{\sin \hat{A}}$$

$AC \approx 49,998$ إذن القيمة المدورة إلى الوحدة لـ AC هي $AC \approx 50m$.

36 (1) حسب مبرهنة المتوسط $AB^2 + AC^2 = 2AA'^2 + \frac{1}{2}BC^2$

$$AA'^2 = \frac{1}{2}(5^2 + 6^2) - \frac{1}{4}7^2 \text{ و منه } AA'^2 = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2) - \frac{1}{4}BC^2$$

$$\text{أي } AA'^2 = \frac{73}{4} \text{ و بالتالي } AA' = \frac{\sqrt{73}}{2}$$

(2) حسب مبرهنة الكاشي : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \times AC} \text{ و منه}$$

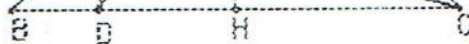
$$\cos \widehat{BAC} = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = 0,2 \text{ أي } \widehat{BAC} \approx 78,5^\circ \text{ و بالتالي}$$

37 المثلث ABH قائم في H و منه $AB^2 = BH^2 + AH^2 = 64 + 36 = 100$

$$\text{و منه } AB = AC = 10$$

المثلثان BAC و BDE لهما زاوية مشتركة $\hat{B}$ فهما متشابهان،

$$\text{يمكن أن نتحقق من } \frac{BE}{BC} = \frac{BD}{BA} \text{ أي } \frac{5,6}{16} = \frac{3,5}{10}$$



بما أن المثلث ABC متساوي الساقين فذلك المثلث BDE و منه $ED = BD = 3,5$

(2) في المثلث AHD لدينا $AD^2 = DH^2 + AH^2 = (8 - 3,5)^2 + 36 = 56,25$

$$\text{و منه } AD = 7,5$$

في المثلث ACD لدينا $AD^2 + AC^2 = 56,25 + 100 = 156,25$

$$\text{و } DC^2 = (16 - 3,5)^2 = 156,25 \text{ ، نستنتج أن المثلث } ACD \text{ قائم في } A$$

ومنه النقط A ، D و C تنتمي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث ACD الذي وتره DC ،

$$\text{مركزها منتصف } [DC] \text{ ونصف قطرها } r = \frac{DC}{2}$$

(3) حسب مبرهنة الكاشي $EC^2 = DE^2 + DC^2 - 2DE \times DC \times \cos \widehat{EDC}$

نلاحظ أن $\widehat{EDC} = 2\widehat{ABC}$. نستعمل العلاقة

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

إذن $\cos \widehat{EDC} = 1 - 2 \times \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$ و $\sin \widehat{ABC} = \frac{AH}{AB} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ منه

$$EC^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(\frac{25}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{7}{2} \times \frac{25}{2} \times \frac{7}{25} = \frac{49 + 625 - 98}{4} = \left(\frac{25}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

ومنه $EC^2 = DC^2 - ED^2$ وبالتالي المثلث CDE قائم في E

38 (1) لتكن H النقطة من المستقيم (AB) حيث $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = 24$

الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AH}$ مرتبطان خطيا و لهما نفس الاتجاه ومنه $AB \times AH = 24$

ومنه $AH = 26$ ، إذن المجموعة المطلوبة هي المستقيم D العمودي على (AB) في H .

(2) لتكن H' النقطة من المستقيم (AB)

حيث $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH'} = -8$

الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AH'}$ مرتبطان خطيا

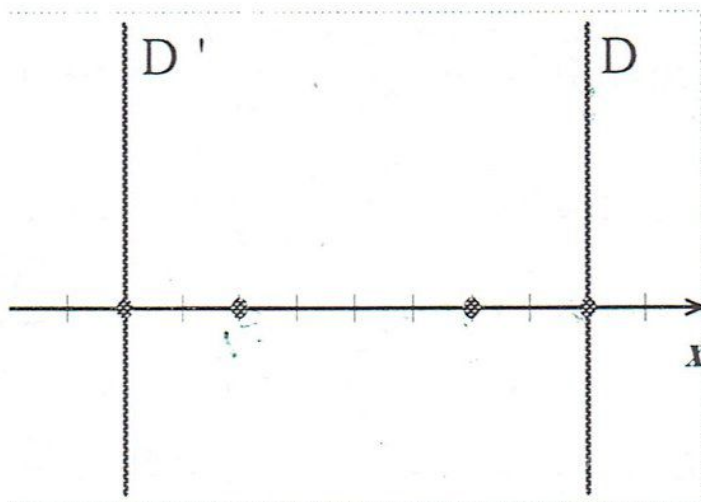
ولهما اتجاهان متعاكسان

ومنه $-8 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH'} = -2 \times AH'$ أي $AH' = 2$

إذن المجموعة المطلوبة هي المستقيم D'

العمودي على (AB) في H' .

الإنشاء



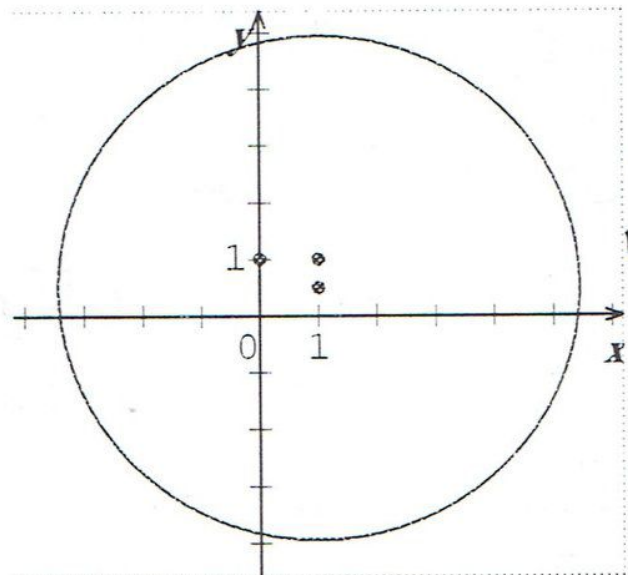
39 لتكن النقطة I منتصف القطعة $[AB]$ ، احداثيا I هما $\left(1; \frac{1}{2}\right)$

$$MA^2 + MB^2 = \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA})^2$$

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 2IA^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} \text{ ومنه}$$

$$MA^2 + MB^2 = 40 \text{ معناه } 2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = 40 \text{ لدينا } \overrightarrow{AB}(0; -1) \text{ ومنه } AB = 1$$

$$2MI^2 = 40 - \frac{AB^2}{2} = 40 - \frac{1}{2} = \frac{79}{2} \text{ إذن}$$



$$MI^2 = \frac{79}{4} \text{ و منه}$$

وبالتالي مجموعة النقط M من المستوي حيث:

$$MA^2 + MB^2 = 10 \text{ هي الدائرة التي مركزها}$$

$$I \text{ ونصف قطرها } r = \frac{\sqrt{79}}{2}$$

40 (1) لتكن النقطة I منتصف القطعة $[AB]$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA})$$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - IA^2 = MI^2 - \frac{49}{4} \text{ و منه}$$

$$MI = \frac{\sqrt{33}}{2} \text{ أي } MI^2 - \frac{49}{4} = -4 \text{ معناه } M \in (E) \text{ إذن}$$

وبالتالي المجموعة (E) هي الدائرة التي مركزها I و نصف قطرها $\frac{\sqrt{33}}{2}$

$$(2) \text{ بنفس الكيفية السابقة نجد : } M \in (F) \text{ معناه } MI^2 - \frac{49}{4} = -\frac{49}{4} \text{ أي } MI = 0$$

وبالتالي المجموعة (F) هي المجموعة $\{I\}$.

$$MA^2 - MB^2 = (5-x)^2 + (3-y)^2 - (2-x)^2 - (4-y)^2 = 14 - 6x + 2y \quad \text{41}$$

$$\text{و منه } MA^2 - MB^2 = -2 \text{ تكافئ } 14 - 6x + 2y = -2 \text{ أي } 3x - y - 8 = 0$$

وبالتالي المجموعة (E) هي المستقيم الذي معادلته $3x - y - 8 = 0$

42 نعتبر معلما متعامدا و متجانسا $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث O منتصف $[AB]$ ؛

$$\text{لدينا } \overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} x_B - x \\ y_B - y \end{pmatrix}, \overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} x_A - x \\ y_A - y \end{pmatrix}$$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_A - x)(x_B - x) + (y_A - y)(y_B - y)$$

$$\text{و منه } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = x^2 + y^2 - (x_A + x_B)x - (y_A + y_B)y + x_A x_B + y_A y_B$$

$$\text{نعتبر } A(-p; 0) \text{ و } B(0; p) \text{ و منه } a = \frac{p}{2} \text{ لأن } AB = a$$

$$\text{إذن } \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = a^2 \text{ تكافئ } x^2 + y^2 - p^2 = a^2$$

$$x^2 + y^2 = p^2 + a^2 = \frac{a^2}{4} + a^2 = \frac{5}{4}a^2 \text{ أي}$$

و بالتالي المجموعة (Γ) هي الدائرة التي مركزها O و نصف قطرها $\frac{\sqrt{5}}{4}a$

$$MB^2 + MC^2 = 2MI^2 + \frac{BC^2}{2} \text{ ، } AC = 8 \text{ و } BC = 2 \text{ (1) [43]}$$

حيث I منتصف $[BC]$.

$$2MI^2 = k - \frac{BC^2}{2} = k - 2 \text{ أي } 2MI^2 + \frac{BC^2}{2} = k \text{ معناه } MB^2 + MC^2 = k$$

- إذا كان $k < 2$ فإن المجموعة (E) هي المجموعة الخالية

- إذا كان $k = 2$ فإن المجموعة (E) هي النقطة I .

- إذا كان $k > 2$ فإن المجموعة (E) هي الدائرة التي مركزها I و نصف قطرها

$$\sqrt{\frac{k-2}{2}}$$

(2) المجموعة (E) تشمل النقطة I منتصف $[BC]$ إذا كان $IB^2 + IC^2 = k$

و بما أن I منتصف $[BC]$ فإن $IB = IC = 1$

إذن $IB^2 + IC^2 = k$ تكافئ $2IB^2 = k$ أي $k = 2$

(3) المجموعة (E) تشمل النقطة J منتصف $[AB]$ إذا كان $JB^2 + JC^2 = k$

$$JB^2 + JC^2 = 2JI^2 + \frac{BC^2}{2} \text{ لأن } 2JI^2 + \frac{BC^2}{2} = k \text{ أي}$$

$$IJ = \frac{1}{2}AC = \frac{8}{2} = 4 \text{ ومنه } I \text{ منتصف } [BC] \text{ و } J \text{ منتصف } [AB] \text{ ومنه}$$

$$k = 34 \text{ و } 2 \times 4^2 + \frac{2^2}{2} = k \text{ إذن}$$

(1) [44] $AB = AC = 13$ و $BC = 10$ ؛ حسب مبرهنة فيثاغورس :

$$AG = \frac{2}{3}AI \text{ وبالتالي } AI = 12 \text{ و } AI^2 = AB^2 - BI^2 = 169 - 25 = 144$$

$$BG = CG = \sqrt{41} \text{ إذن } BG^2 = BI^2 - IG^2 = 25 + 16 = 41. AG = \frac{2}{3} \times 12 = 8$$

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC})^2 \text{ (2) ومنه}$$

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})^2$$

بما أن G مركز ثقل المثلث ABC فإن $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 \text{ و بالتالي}$$

$$3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 = 194 \text{ يكفي أن } MA^2 + MB^2 + MC^2 = 194 \quad (3)$$

$$\text{أي } 3MG^2 + 64 + 41 + 41 = 194 \text{ ومنه } MG^2 = 16 \text{ و بالتالي } MG = 4$$

إذن المجموعة (Γ) هي الدائرة التي مركزها G و نصف قطرها 4.

(4)

$$2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 2MA^2 - MA^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} - AB^2 - MA^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AC} - AC^2$$

$$2MA^2 - MB^2 - MC^2 = -2\overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) - 338 \text{ ومنه}$$

$$\text{وبالتالي } 2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 0 \text{ معناه } -2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AI} - 338 = 0 \text{ أي } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AI} = \frac{169}{2}$$

$$\text{لتكن } H \text{ النقطة من المستقيم } (AI) \text{ حيث } \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AI} = \frac{169}{2}$$

$$\text{الشعاعان } \overrightarrow{AI} \text{ و } \overrightarrow{AH} \text{ مرتبطان خطيا و لهما نفس الاتجاه ومنه } AI \times AH = \frac{169}{2}$$

$$\text{ومنه } AH = \frac{169}{24} \text{ ، إذن المجموعة } (\Gamma') \text{ هي المستقيم } D \text{ العمودي على } (AB) \text{ في } H$$

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} \text{ تكافئ } x^2 + y^2 - ax - by = 0 \quad (1) \quad \boxed{45}$$

$$\text{بما أن } \frac{a^2 + b^2}{4} > 0 \text{ فإن } (C) \text{ دائرة مركزها } \Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}\right)$$

$$\Omega \text{ لدينا إحداثيي منتصف القطعة } [AB] \text{ هما إحداثيي } \Omega$$

و بالتالي (C) دائرة أحد أقطارها $[AB]$.

$$(2) \text{ أ- لدينا: } a^2 + b^2 - a(-a) - b(-b) = 2(a^2 + b^2) > 0 \text{ و } 2(a^2 + b^2) > 0$$

ومنه النقطة $E(-a, -b)$ خارج الدائرة (C) .

$$\text{ب- } \Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}\right): \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{4} \text{ و منه } (C) \text{ دائرة مركزها}$$

$$\Omega\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}\right) \text{ ونصف قطرها } \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

ليكن Δ مماس لـ (C) المار من $E(-a; -b)$ عند النقطة $M(x; y)$

و منه M هي نقطة تقاطع (C) والدائرة (Γ) التي قطرها $[\Omega E]$

معادلة (Γ) هي : $(x+a)\left(x-\frac{a}{2}\right) + (y+b)\left(y-\frac{b}{2}\right) = 0$

أي : $(\Gamma): x^2 + y^2 + \frac{a}{2}x + \frac{b}{2}y - \frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{2} = 0$

وعند حل هذه $\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{a}{2}x + \frac{b}{2}y - \frac{a^2}{2} - \frac{b^2}{2} = 0 \\ x^2 + y^2 - ax - by = 0 \end{cases}$ معناه $M \in (C) \cap (\Gamma)$

الجملة نجد $x = \frac{a+b\sqrt{2}}{3}$ و $y = \frac{a-b\sqrt{2}}{3}$ أو $x = \frac{a-b\sqrt{2}}{3}$ و $y = \frac{a+b\sqrt{2}}{3}$

إذن المماسان الماران من E هما (ED) و (EF) حيث :

$D\left(\frac{a+b\sqrt{2}}{3}; \frac{a-b\sqrt{2}}{3}\right)$ و $F\left(\frac{a-b\sqrt{2}}{3}; \frac{a+b\sqrt{2}}{3}\right)$

(3) (C') الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها OB إذن $(C'): x^2 + (y-b)^2 = b^2$

و بعد حل هذه الجملة نجد : $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2by = 0 \\ x^2 + y^2 - ax - by = 0 \end{cases}$ معناه $M \in (C) \cap (C')$

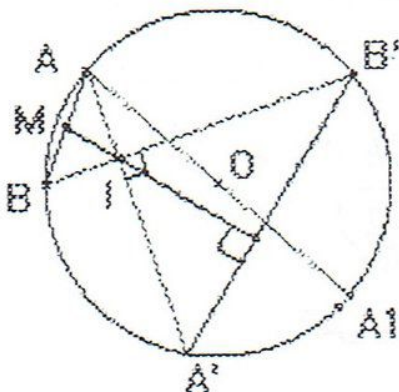
أو $x=0$ و $y=0$ أو $x = \frac{2ab^2}{a^2+b^2}$ و $y = \frac{2a^2b}{a^2+b^2}$

إذن (C) و (C') يتقاطعان في $O(0;0)$ و $H\left(\frac{2ab^2}{a^2+b^2}; \frac{2a^2b}{a^2+b^2}\right)$

(4) $M(x; y) \in (C'')$ معناه $OM = 3AM$ أي $OM^2 = 9AM^2$

أي $x^2 + y^2 = 9[(x-a)^2 + y^2]$ وبعد الحساب نجد : $\left(x - \frac{9}{8}a\right)^2 + y^2 = \frac{9a^2}{64}$

إذن (C'') دائرة مركزها $\Omega''\left(\frac{9}{8}a; 0\right)$ ونصف قطرها $\frac{3|a|}{8}$



(1) رسم الشكل

$\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA_1} = (\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OA_1})$ (2)

$\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA_1} = IO^2 + \overrightarrow{IO} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA_1}) + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA_1}$

بما أن O منتصف $[AA_1]$ فإن $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA_1} = \vec{0}$

و $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA_1} = -\overrightarrow{OA}^2 = -r^2$ وبالتالي $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA_1} = IO^2 - r^2$

(3) المثلث $AA'A_1$ قائم في A' ، إذن $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA_1} = \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA'} = IO^2 - r^2$ لأن A' المسقط العمودي للنقطة A_1 على (IA) . يمكن أن نستعمل نفس البرهان مع النقطة B_2 المقابلة

قطريا لـ B فنجد $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IB'} = IO^2 - r^2$

$$(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) \cdot \overrightarrow{A'B'} = (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{A'I} + \overrightarrow{IB'}) = \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{A'I} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB'} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{A'I} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IB'} \quad (4)$$

لدينا: $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IB'} = IO^2 - r^2$ و $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{A'I} = -\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA'} = -IO^2 + r^2$

و $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB'} = \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{A'I} = 0$ لأن $(AA') \perp (BB')$ إذن: $(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) \cdot \overrightarrow{A'B'} = 0$

و بأخذ M منتصف القطعة $[AB]$ يكون $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{IM}$ وبالتالي $2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{A'B'} = 0$

ومنه $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{A'B'} = 0$ وهذا يعني أن المتوسط (IM) للمثلث IAB العمودي على

$(A'B')$ هو ارتفاع في المثلث $IA'B'$

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \quad (1) \quad \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \text{ يكافئ } \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \text{ ومنه } \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OI} \quad [47]$$

حيث I منتصف القطعة $[BC]$. إذن يكون لدينا $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ لأن O

مركز الدائرة المحيطة هو نقطة تقاطع المتوسطات (و بالتالي $(OI) \perp (BC)$)

(2) بنفس الكيفية السابقة مع B و C يكون لدينا: $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$ و $\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$

(3) H هو المسقط العمودي لـ A على (BC) لأن $(\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0)$ ، وكذلك هو

المسقط العمودي لـ B على (CA) لأن $(\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{CA} = 0)$ وكذلك هو المسقط العمودي

لـ C على (AB) لأن $(\overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0)$ و بالتالي النقطة H هي نقطة تقاطع

الارتفاعات في المثلث ABC .

باستعمال علاقة شال $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + (\overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IC}) = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OI}$

لأن I منتصف $[BC]$ و بالتالي $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$

و لدينا $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$ ، باستعمال علاقة شال: $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AO} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OI}$

و منه $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OI}$ اي $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OI}$

و بالتالي $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ و هذا يعني أن O ، G و H في استقامة.